

Highlights

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira, Luiz Diego Vidal Santos, XXXXXX

- Rede Bayesiana modela dependências condicionais entre requisitos de IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS
- NLP/SBERT verifica aderência semântica entre campos do dossiê e descritores normativos
- Ancoragem em DLT permissionada garante rastreabilidade criptográfica e conformidade FAIR
- Cadeia ISB/TRI-fuzzy e WOCAT-SLM-QBR alimentam dossiês-piloto quilombolas

Arquitetura computacional de auditoria normativa e rastreabilidade para salvaguarda de Saberes Agrícolas Tradicionais em comunidades quilombolas

Catuxe Varjão de Santana Oliveira¹, Luiz Diego Vidal Santos¹, XXXXXX¹

^a*Programa de Pós-Graduação em Ciências da Propriedade Intelectual (PPGPI),
Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil*

^b*Departamento de Tecnologia, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira
de Santana, Bahia, Brasil*

Abstract

Dossiês de salvaguarda de Saberes e Sistemas Agrícolas Tradicionais (SSAT) devem satisfazer simultaneamente requisitos heterogêneos de quatro instâncias regulatórias (IPHAN, INPI, CGen e FAO-GIAHS), e a verificação manual dessa conformidade é lenta, subjetiva e não rastreável. Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma arquitetura computacional de auditoria normativa, composta por três módulos integrados (Rede Bayesiana para conformidade estrutural, NLP/SBERT para verificação semântica e DLT permissionada para ancoragem criptográfica), na verificação automatizada da conformidade desses dossiês frente aos requisitos regulatórios. O primeiro módulo implementou uma Rede Bayesiana cujos nós corresponderam aos campos exigidos por cada instância regulatória e cujas dependências condicionais codificaram restrições de co-ocorrência, formato e completude, produzindo uma probabilidade posterior de conformidade $P(C_i \mid \mathbf{e})$ para cada instância i . O segundo módulo empregou representações vetoriais de sentenças (SBERT) para calcular a similaridade semântica entre os descritores textuais do dossiê e os enunciados normativos de cada marco regulatório, gerando um escore de aderência semântica $\sigma_j \in [0, 1]$ para cada campo textual j . O terceiro módulo ancorou os artefatos documentais, incluindo *hashes* dos campos do dossiê, registros de consentimento e metadados de proveniência, em uma rede de tecnologia de registro

*Autor correspondente

distribuído (DLT) permissionada, produzindo carimbos criptográficos verificáveis e conformidade FAIR auditável. A arquitetura foi aplicada a dossiê-piloto de 3–5 saberes de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia), gerados pela cadeia ISB/TRI-fuzzy e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. A hipótese (H5) postulou que os dossiês auditados computacionalmente atingissem $P(C_i | \mathbf{e}) \geq 0,85$ por instância regulatória, similaridade semântica média $\bar{\sigma} \geq 0,80$, taxa de ancoragem em DLT de 100% dos campos obrigatórios e conformidade FAIR $\geq 80\%$.

Keywords: auditoria computacional, rede bayesiana, SBERT, tecnologia de registro distribuído, dossiês de salvaguarda, conformidade FAIR, comunidades quilombolas

1. Introdução

A expansão de sistemas agrícolas intensivos sobre biomas de alta biodiversidade simplifica agroecossistemas tradicionais e erode progressivamente os repertórios de manejo que comunidades quilombolas consolidaram ao longo de gerações ?. Sob a perspectiva da visão baseada em recursos, esses repertórios constituem capital intelectual coletivo dotado de especificidade territorial e insubstituíbilidade funcional, atributos que lhes conferem valor estratégico para a resiliência agroecológica local e, simultaneamente, tornam sua perda irreversível ????. A vulnerabilidade desses sistemas não opera como processo unidimensional, resultando da interação entre fragilidade jurídica e fundiária, exposição climática e capacidade de organização comunitária, cujas magnitudes relativas variam conforme o contexto geográfico e institucional ????. Evidências convergentes indicam que comunidades de agricultores sul-americanos concentram a maior fragilidade institucional entre os contextos estudados ??.

Essa fragilidade se amplifica quando os saberes permanecem não documentados ou documentados em formatos incompatíveis com as exigências das instâncias de proteção. Saberes agrícolas quilombolas são predominantemente orais, coletivamente detidos e enraizados em práticas territorialmente específicas, de modo que sua conversão em registros formais confronta barreiras de equivalência semântica, experiencial e conceitual que os instrumentos internacionais de gestão sustentável da terra não foram desenhados para transpor ??. Enquanto o acervo permanece exclusivamente oral, além de não representável perante políticas públicas, ele fica exposto à extração

25 não autorizada de valor, fenômeno documentado em disputas internacionais
26 de propriedade intelectual envolvendo recursos biológicos de comunidades
27 tradicionais ?. A distância entre os compromissos firmados no âmbito da
28 Convenção sobre Diversidade Biológica e sua transposição para instrumen-
29 tos jurídicos nacionais agrava a exposição, uma vez que os marcos vigentes
30 ainda não oferecem mecanismos eficazes para tutelar saberes de natureza
31 coletiva e dinâmica ??.

32 A insuficiência do registro documental não é hipótese teórica. Em comu-
33 nidades quilombolas do semiárido baiano, a certificação pela Fundação Cul-
34 tural Palmares obtida por uma delas em 2010 não avançou para as etapas
35 subsequentes de reconhecimento, demarcação e titulação, e a ausência de doc-
36 umentos de posse é apontada pelos próprios moradores como a condição que
37 viabilizou a expropriação histórica de seus territórios ?. O acervo probatório
38 dessas comunidades permanece, ademais, sob guarda local em arquivos digi-
39 tais e mídias removíveis, sem repositório dotado de garantia de integridade
40 ou prova de anterioridade, de modo que o risco relevante não é a inexistência
41 de registro, mas a impossibilidade de demonstrar sua proveniência e sua não
42 adulteração perante terceiros.

43 Diante dessa lacuna normativa, a proteção efetiva passa a depender da
44 produção de dossiês documentais que traduzam os saberes em evidências
45 verificáveis por instâncias cujos mandatos são heterogêneos e apenas parcial-
46 mente sobrepostos. O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial exige
47 descrição do bem, território de ocorrência, comunidade detentora, modos de
48 transmissão, ameaças e documentação audiovisual ?. As Indicações Geográ-
49 ficas demandam delimitação territorial, caderno de normas, comprovação de
50 notoriedade e vínculo geográfico ?. O regime de acesso ao patrimônio genético
51 requer prova de consentimento prévio informado, rastreabilidade do acesso
52 ao conhecimento tradicional associado e termos de repartição de benefícios
53 ?. Os Sistemas Agrícolas de Importância Patrimonial Mundial exigem plano
54 de manejo dinâmico, evidência de agrobiodiversidade, comprovação de resil-
55 iência e governança comunitária ativa ?. A divergência simultânea desses
56 requisitos implica que um dossiê preparado para uma instância pode não
57 satisfazer as exigências de outra, e a complexidade da verificação cresce com
58 o número de marcos envolvidos ??.

59 Essa verificação é convencionalmente conduzida por painéis de especial-
60 istas mediante avaliação manual, procedimento cujas limitações operacionais
61 estão documentadas. A subjetividade inerente ao julgamento humano gera
62 variância interavaliadores que compromete a reprodutibilidade ?, ao passo

63 que a dependência de agendas de especialistas com alta demanda institu-
64 cional inviabiliza a auditoria em volumes compatíveis com a escala de saberes
65 a documentar. A essas restrições soma-se a ausência de rastreabilidade, que
66 impede a verificação *a posteriori* da integridade e da proveniência dos cam-
67 pos avaliados e compromete a aderência aos princípios FAIR de gestão de
68 dados ?.

69 Superar essas limitações exige verificação que opere simultaneamente so-
70 bre a estrutura, o conteúdo e a proveniência do dossiê, e para cada um desses
71 planos a literatura oferece solução consolidada. A completude estrutural
72 envolve dependências condicionais entre campos exigidos por diferentes in-
73 stâncias, de modo que a presença de um campo condiciona a conformidade
74 de outros e constitui problema de raciocínio probabilístico sob incerteza cuja
75 modelagem é viável por grafos direcionados acíclicos ???. Já a aderência en-
76 tre o conteúdo documental e os enunciados normativos não pode ser aferida
77 por correspondência lexical, uma vez que descrições de saberes tradicionais
78 e textos regulatórios empregam vocabulários distintos para conceitos equiv-
79 alentes, o que requer representações densas capazes de capturar similaridade
80 conceitual para além da superfície do texto ??. A validade probatória do con-
81 junto depende de garantias de integridade, proveniência e ordenação temporal
82 auditáveis por terceiros, requisito que registros distribuídos permissionados
83 satisfazem mediante ancoragem criptográfica ?. A lacuna reside na ausência
84 de arquitetura que integre os três planos: soluções isoladas para cada ca-
85 mada são conhecidas, e a literatura consultada não apresenta sistema capaz
86 de verificar simultaneamente conformidade estrutural, semântica e de ras-
87 treabilidade de dossiês de salvaguarda biocultural frente a múltiplos marcos
88 regulatórios.

89 Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia probatória de uma ar-
90 quitetura computacional integrada de auditoria normativa na verificação de
91 conformidade de dossiês de salvaguarda de saberes agrícolas tradicionais
92 frente aos requisitos das quatro instâncias regulatórias consideradas, identi-
93 ficando os campos documentais com maior lacuna de aderência, com apli-
94 cação a comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido
95 Nordeste II, na Bahia.

96 Espera-se que dossiês submetidos a essa arquitetura atinjam níveis de
97 conformidade perante as quatro instâncias superiores aos obtidos por au-
98 ditoria manual convencional, com rastreabilidade criptográfica integral dos
99 campos obrigatórios e aderência demonstrável aos princípios FAIR, e que os
100 ganhos de reprodutibilidade se concentram nos campos cuja avaliação manual

101 apresenta maior variância interavaliadores.

102 2. Materiais e Métodos

103 A arquitetura computacional de auditoria normativa foi composta por três
104 módulos sequenciais e interoperáveis, cada qual responsável por uma camada
105 do processo de verificação de conformidade. O módulo de Rede Bayesiana
106 avaliou a completude estrutural dos dossiês, o módulo NLP/SBERT verifi-
107 cou a aderência semântica dos campos textuais e o módulo DLT ancorou
108 criptograficamente os artefatos auditados. A entrada do sistema recebeu
109 dossiês-piloto gerados pela cadeia fuzzy do Índice de Salvaguarda Biocultural
110 e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR, aplicados a 3–5 saberes de comunidades
111 quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II (Bahia).

112 2.1. Módulo 1 — Rede Bayesiana para auditoria de completude normativa

113 Foi construída uma Rede Bayesiana na qual cada nó X_j ($j = 1, \dots, c$) rep-
114 resentou um campo exigido pelo conjunto das quatro instâncias regulatórias
115 (IPHAN, INPI, CGen, FAO-GIAHS). Cada nó assumiu estados discretos cor-
116 respondentes a campo ausente ($x_j = 0$), campo presente com granularidade
117 insuficiente ($x_j = 0,5$) e campo plenamente conforme ($x_j = 1$). As arestas
118 dirigidas codificaram dependências condicionais entre campos, de modo que,
119 por exemplo, a presença de “delimitação territorial” condicionou a probabili-
120 dade de conformidade de “caderno de normas” no dossiê INPI, ou a presença
121 de “prova de consentimento prévio informado” condicionou “rastreadibilidade
122 do acesso” no dossiê CGen.

123 A estrutura do grafo foi integralmente elicitada por conhecimento de es-
124 pecialistas (*expert-elicited structure*), sem emprego de algoritmos de apren-
125 dizado de estrutura baseados em dados (PC, GES ou *greedy search*), uma
126 vez que a topologia das dependências entre campos regulatórios é deter-
127 minada *a priori* pelos normativos vigentes e não por padrões empíricos de
128 co-ocorrência em amostras ?. A elicitação procedeu em duas etapas. Os
129 requisitos formais de cada instância regulatória foram mapeados a partir dos
130 normativos vigentes (Decreto 3.551/2000, Lei 9.279/1996, Lei 13.123/2015,
131 diretrizes GIAHS/FAO), complementados por entrevistas semiestruturadas
132 com 3–5 servidores ou consultores de cada órgão, que validaram as relações de
133 dependência condicional entre campos (por exemplo, se a presença de “delimi-
134 tação territorial” condiciona “caderno de normas” no dossiê INPI). As tabelas

de probabilidade condicional (CPTs) foram parametrizadas mediante combinação de opinião de especialistas e, quando disponível, frequência empírica de campos em dossiês previamente analisados por escritórios de propriedade intelectual. A aprendizagem de parâmetros (distinta da aprendizagem de estrutura) utilizou estimadores de máxima verossimilhança com *priors* de Dirichlet para regularização em cenários de dados escassos ?.

Para cada instância regulatória i , um nó-alvo C_i (conformidade) foi inserido como descendente do subconjunto de campos exigidos por aquela instância. Dado um dossiê com vetor de evidência observada $\mathbf{e} = \{x_1, x_2, \dots, x_c\}$, a inferência exata por eliminação de variáveis produziu a probabilidade posterior de conformidade:

$$P(C_i = 1 \mid \mathbf{e}) = \sum_{\mathbf{x} \setminus \mathbf{e}} \prod_k P(X_k \mid \text{pa}(X_k)) \quad (1)$$

onde $\text{pa}(X_k)$ denota os pais do nó X_k no grafo. A rede foi implementada em Python 3.10+ utilizando a biblioteca *pgmpy*, e a validação estrutural empregou k -fold cross-validation ($k = 5$) sobre dossiês sintéticos gerados por amostragem ancestral a partir da rede calibrada ?.

2.2. Módulo 2 — Verificação semântica via SBERT

O segundo módulo verificou se o conteúdo textual de cada campo do dossiê satisfaz semanticamente o enunciado normativo correspondente, transcendendo a mera detecção de presença/ausência executada pelo Módulo 1. Para cada instância regulatória i , os r_i enunciados normativos foram compilados em um corpus de referência $\mathcal{R}_i = \{d_1, d_2, \dots, d_{r_i}\}$, onde cada d_j corresponde à descrição normativa do campo exigido.

As representações vetoriais de sentenças foram geradas pelo modelo SBERT *all-MiniLM-L6-v2* ?, que produz *embeddings* de 384 dimensões a partir da arquitetura Transformer com *pooling* médio ?. Para cada campo textual t_j do dossiê e seu enunciado normativo correspondente d_j , a aderência semântica foi calculada pela similaridade cosseno:

$$\sigma_j = \frac{\text{SBERT}(t_j) \cdot \text{SBERT}(d_j)}{\|\text{SBERT}(t_j)\| \|\text{SBERT}(d_j)\|} \quad (2)$$

O escore de aderência semântica por instância regulatória correspondeu à média dos σ_j sobre os r_i campos textuais:

$$\bar{\sigma}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \sigma_j \quad (3)$$

Campos com $\sigma_j < 0,60$ foram classificados como “semanticamente não aderentes” e sinalizados para revisão. A avaliação do limiar de corte foi conduzida mediante curva ROC sobre um conjunto de pares campo-enunciado anotados manualmente ($n \geq 100$) como aderentes ou não aderentes, selecionando-se o ponto que maximize a estatística J de Youden. A reprodutibilidade dos escores foi avaliada por reamostragem *bootstrap* (1000 iterações) com cálculo de intervalo de confiança de 95% para $\bar{\sigma}_i$.

A adaptação ao domínio de propriedade intelectual de conhecimentos tradicionais, que contém vocabulário técnico-jurídico e culturalmente específico, foi avaliada mediante comparação com representações baseadas em TF-IDF e com o modelo multilíngue *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*, caso o corpus em português brasileiro apresentasse degradação de desempenho no modelo monolíngue. As métricas de avaliação incluíram acurácia, F1-score e AUC-ROC sobre o conjunto anotado.

O conjunto de avaliação manual ($n \geq 100$ pares campo-enunciado) foi anotado por dois avaliadores independentes com formação em propriedade intelectual e conhecimento de normativos de salvaguarda, utilizando a ferramenta de anotação Doccano ?. O guia de anotação especificou critérios objetivos para classificação de cada par como “aderente” ou “não aderente”, com exemplos-âncora por instância regulatória. A concordância inter-anotadores foi aferida pelo coeficiente kappa de Cohen, adotando $\kappa \geq 0,70$ como limiar de concordância substancial ?. Discordâncias foram resolvidas por terceiro avaliador sênior.

2.3. Módulo 3 — Ancoragem criptográfica em DLT permissionada

O terceiro módulo garantiu a rastreabilidade, a imutabilidade e a verificabilidade dos dossiês auditados mediante ancoragem em rede de tecnologia de registro distribuído (DLT) permissionada. A escolha de rede permissionada é motivada por três requisitos do contexto de salvaguarda de conhecimentos tradicionais. O controle de acesso diferenciado permite que campos sensíveis (conhecimentos sagrados, receitas familiares) sejam restritos a participantes autorizados pela comunidade. A governança institucional distribui a autoridade de validação de transações entre os nós operados por universidades,

196 NITs e órgãos regulatórios, sem depender de mineração aberta. E a eficiên-
 197 cia energética e a latência reduzida permitem ancoragem de alto volume sem
 198 os custos computacionais de redes públicas.

199 A ancoragem seguiu protocolo de registro em dois níveis. No primeiro
 200 nível, cada campo auditado do dossiê (texto, pontuação ISB, coordenadas,
 201 registros de consentimento) foi submetido a função *hash* criptográfica (SHA-
 202 256), produzindo uma impressão digital $h_j = \text{SHA256}(t_j)$. No segundo nível,
 203 os *hashes* individuais foram combinados em uma *Merkle tree* cuja raiz foi reg-
 204 istrada como transação na DLT, acompanhada de carimbo temporal (*times-*
 205 *tamp*) e identificadores do dossiê e da comunidade:

$$\text{MerkleRoot} = H\left(H(h_1 \| h_2) \| H(h_3 \| h_4) \| \dots\right) \quad (4)$$

206 onde $H(\cdot)$ denota SHA-256 e $\|$ denota concatenação. A verificação *a pos-*
 207 *teriori* da integridade de qualquer campo individual do dossiê foi realizada
 208 pela recomputação do caminho de *Merkle* até a raiz registrada na DLT, em
 209 tempo $O(\log n)$.

210 A conformidade com os princípios FAIR ? foi operacionalizada mediante
 211 metadados estruturados em esquema JSON-LD associados a cada transação,
 212 contendo identificadores persistentes (DOI ou *handle*), licenças de acesso, vo-
 213 cabulários controlados e procedência. A implementação utilizou a plataforma
 214 Hyperledger Fabric 2.x ? com rede de três organizações participantes (uni-
 215 versidade, NIT e órgão regulatório piloto), contratos inteligentes (*chaincode*)
 216 em Go para validação de esquema e dois nós de ordenação (*ordering service*)
 217 com consenso Raft. A avaliação de desempenho contemplou vazão (*through-*
 218 *put*, transações por segundo), latência de confirmação e taxa de sucesso de
 219 verificação de integridade sobre $n \geq 50$ dossiês-piloto.

220 O processamento dos dossiês (Módulos 1 e 2) operou em modo *offline-first*,
 221 permitindo que a auditoria de completude e a verificação semântica fossem
 222 executadas localmente sem conexão à rede DLT, dado que a infraestrutura de
 223 conectividade em comunidades rurais do semiárido pode ser intermitente. Os
 224 *hashes* e metadados gerados em modo offline foram armazenados em fila local
 225 persistente e ancorados em lote na DLT quando a conectividade foi restabe-
 226 lecida, preservando a integridade temporal mediante carimbo de horário
 227 local assinado digitalmente pelo nó da universidade. A sincronização per-
 228 iódica verificou a consistência entre os registros locais e a cadeia distribuída,
 229 sinalizando eventuais divergências para resolução manual.

230 A gestão de identidades e chaves criptográficas seguiu o modelo de Au-

231 toridade Certificadora (CA) do Hyperledger Fabric, com certificados X.509
 232 emitidos pela CA da organização participante de cada nó. A revogação de
 233 acesso foi operacionalizada mediante Listas de Revogação de Certificados
 234 (CRLs) atualizadas periodicamente nos canais da rede. Comunidades deten-
 235 toras de saberes puderam solicitar, mediante registro formal junto à associ-
 236 ação comunitária local, a revogação de acesso a campos específicos do dossiê
 237 ou a restrição de visibilidade de campos sensíveis (conhecimentos sagrados,
 238 receitas familiares) após a publicação inicial, desencadeando atualização das
 239 políticas de controle de acesso nos contratos inteligentes. A rotação de chaves
 240 seguiu periodicidade anual para certificados de organizações participantes e
 241 foi documentada no registro de auditoria da rede.

242 2.4. Protocolo experimental e métricas de avaliação

243 A avaliação da arquitetura foi conduzida sobre dossiês-piloto de 3–5 saberes
 244 de comunidades quilombolas do Território de Identidade Semiárido Nordeste II
 245 (Bahia), gerados pela cadeia computacional fuzzy do Índice de Salvaguarda
 246 Biocultural e pelas fichas WOCAT-SLM-QBR. Cada dossiê conteve perfil
 247 do saber (WOCAT-SLM-QBR adaptado), escore ISB com perfil de vulner-
 248 abilidade por dimensão (V_1 – V_8 , sistema de inferência fuzzy tipo Mamdani),
 249 metadados de rastreabilidade (proveniência, consentimento, cadeia de custó-
 250 dia documental) e material audiovisual. Cada dossiê foi formatado em ver-
 251 sões específicas para cada instância regulatória (IPHAN, INPI, CGen, FAO-
 252 GIAHS).

253 As métricas de avaliação incluíram, para o Módulo 1, a probabilidade pos-
 254 terior de conformidade $P(C_i | e)$ por instância regulatória (meta $\geq 0,85$), o
 255 número de campos com estados parciais ($x_j = 0,5$) e a análise de sensibilidade
 256 mediante d -separação para identificar campos com maior efeito marginal so-
 257 bre a conformidade. Para o Módulo 2, a aderência semântica média $\bar{\sigma}_i$ por
 258 instância (meta $\geq 0,80$), a proporção de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$)
 259 e as métricas de classificação (AUC-ROC, F1-score) sobre o conjunto ano-
 260 tado. Para o Módulo 3, a taxa de ancoragem (meta de 100% dos campos
 261 obrigatórios), a conformidade FAIR (meta $\geq 80\%$ segundo métricas de ?), a
 262 taxa de sucesso de verificação de integridade e as métricas de desempenho
 263 da rede DLT (latência, vazão).

264 Um mapa de conformidade (*compliance map*) consolidou os resultados
 265 dos três módulos em representação visual integrada, sinalizando para cada
 266 campo do dossiê o estado de completude (Módulo 1), a aderência semântica
 267 (Módulo 2) e o estado de ancoragem criptográfica (Módulo 3).

268 2.5. Aspectos Éticos

269 Os dossiês-piloto utilizados neste estudo foram gerados a partir de da-
270 dos coletados junto a comunidades quilombolas do Território de Identidade
271 Semiárido Nordeste II (Bahia), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
272 da Universidade Federal de Sergipe (CEP-UFS), sob o CAAE **96596826.9.0000.5546**,
273 em conformidade com as Resoluções CNS nº 466/2012 e nº 510/2016. To-
274 dos os registros empregados possuem consentimento documentado e foram
275 anonimizados, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Conhec-
276 imentos tradicionais sensíveis foram tratados conforme o Protocolo de Nagoia
277 e a Lei nº 13.123/2015.

278 3. Resultados

279 3.1. Rede Bayesiana e conformidade estrutural

280 A estrutura da Rede Bayesiana (topologia, CPTs) e as probabilidades
281 posteriores de conformidade $P(C_i | \mathbf{e})$ foram reportadas por instância regu-
282 latória. A análise de sensibilidade identificou os campos com maior influência
283 marginal sobre a conformidade institucional, revelando potenciais gargalos
284 estruturais na cadeia documental.

285 3.2. Aderência semântica e diagnóstico NLP

286 Os escores de aderência semântica $\bar{\sigma}_i$ foram reportados por instância regu-
287 latória e por campo, com distribuição dos σ_j individuais. A proporção
288 de campos não aderentes ($\sigma_j < 0,60$) e as métricas de classificação sobre o
289 conjunto anotado foram apresentadas. Campos com baixa aderência foram
290 detalhados com análise qualitativa do desalinhamento textual entre dossiê e
291 normativo.

292 3.3. Ancoragem criptográfica e conformidade FAIR

293 A taxa de ancoragem em DLT, a taxa de sucesso de verificação de inte-
294 gridade e as métricas de desempenho da rede (latência, vazão) foram repor-
295 tadas. A conformidade FAIR foi detalhada por princípio (F, A, I, R) e por
296 dossiê. Eventuais falhas de ancoragem ou degradação de desempenho foram
297 documentadas com análise de causas.

298 *3.4. Mapa de conformidade integrado*

299 O mapa de conformidade consolidou os resultados dos três módulos, iden-
300 tificando campos do dossiê com alta conformidade em todas as camadas
301 (completude, semântica, ancoragem) e campos que requerem intervenção pri-
302 oritária. A representação visual integrou resultados quantitativos e permitiu
303 comparação entre instâncias regulatórias.

304 **4. Discussão**

305 **5. Conclusão**